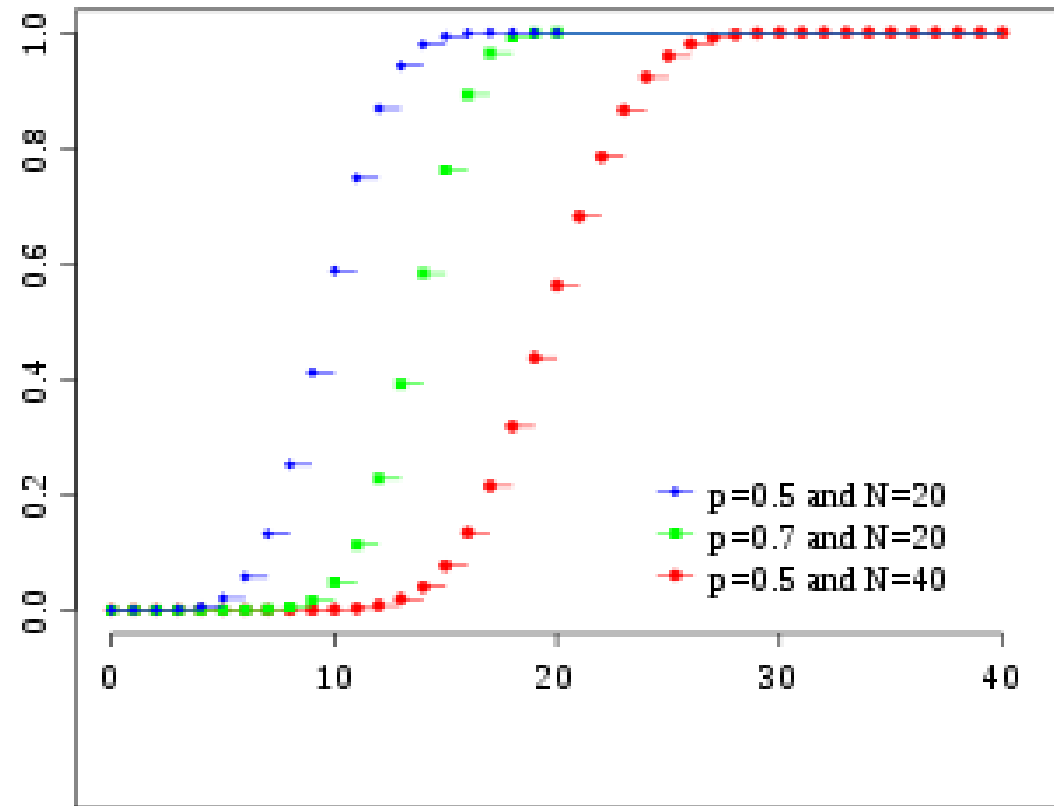


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS



DISTRIBUCIÓN POISSON

- En honor al matemático francés Simeon Denis Poisson.
- **Número de veces que ocurre un evento (éxito) durante un intervalo específico**; el cual puede ser de tiempo, distancia, área, volumen, entre otros.

Proceso de Poisson

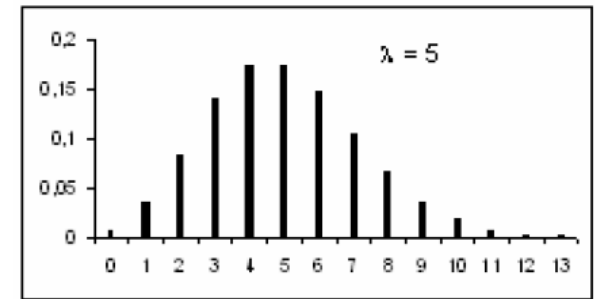
- Las ocurrencias de los eventos son independientes.
- Teóricamente, debe ser posible la ocurrencia de un evento en un número infinito de veces dentro del intervalo.
- La probabilidad de una sola ocurrencia del evento en un intervalo dado es proporcional a la dimensión del intervalo.

DISTRIBUCIÓN POISSON

Distribución de probabilidad de Poisson

Sea X una variable aleatoria. Se dice que X tiene **distribución poisson** si X es el **número de ocurrencias de algún evento aleatorio en un intervalo de espacio o tiempo** y **si su función de probabilidad** es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & \text{si } x = \{0, 1, \dots, n\} \text{ y } \lambda > 0 \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$



Donde x es el número de éxitos que ocurren en el intervalo en los n ensayos y λ es el número promedio de éxitos que ocurren en el intervalo.

***1 parámetro: λ**

DISTRIBUCIÓN POISSON

Distribución de probabilidad de Poisson

- **Media:** $\mu_x = E(X) = \lambda$
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = \lambda$
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{\lambda}$

DISTRIBUCIÓN POISSON

Cálculo de probabilidad con R

Función de probabilidad f(x)

$$P(X = x) = c$$

```
dpois(x,      # número de éxitos (x)
      lambda # número promedio de eventos(éxitos) que ocurren en el intervalo
    )
```

Función de distribución acumulada F(x)

$$P(X \leq x) = c$$

```
ppois(q,      # número de éxitos (x)
      lambda, # número promedio de eventos(éxitos) que ocurren en el intervalo
      lower.tail = TRUE #Si TRUE, las probabilidades son P(X<=x).
                        #Si FALSE, las probabilidades son P(X > x)
    )
```

Cuantiles

$$P(X \leq x) = c$$

```
qpois(p,      #probabilidad de x (c)
      lambda, # número promedio de eventos(éxitos) que ocurren en el intervalo
      lower.tail = TRUE #Si TRUE, las probabilidades son P(X<=x).
                        #Si FALSE, las probabilidades son P(X > x)
    )
```

DISTRIBUCIÓN POISSON

Ejemplo

Sea **X** el número de accidentes fatales de vehículos en carretera. En promedio sucede un accidente por día.

- Escriba la función de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-1} 1^x}{x!}, & \text{si } x = \{0, 1, \dots, n\} \text{ y } \lambda > 0 \\ 0, & \text{en otros casos} \end{cases}$$

DISTRIBUCIÓN POISSON

Ejemplo

Sea **X** el número de accidentes fatales de vehículos en carretera. En promedio sucede un accidente por día.

- ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran **más de 1 accidente** en **una semana**?

$$\lambda = 1 * 7 = 7$$

$$P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - [f(0) + f(1)] = 1 - \left[\frac{e^{-7} 7^0}{0!} + \frac{e^{-7} 7^1}{1!} \right] = 1 - 0.0009 - 0.0064 = 0.9927$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran **3 accidentes** en **12 horas**?

$$\lambda = 1/2 = 0.5$$

$$P(X = 3) = f(3) = \frac{e^{-0.5} 0.5^3}{3!} = 0.0126$$

DISTRIBUCIÓN POISSON

Ejemplo

- ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran a lo sumo 2 accidentes en un día?

$$\lambda = 1$$

$$P(X \leq 2) = F(2) = f(0) + f(1) + f(2) = \left[\frac{e^{-1}1^0}{0!} + \frac{e^{-1}1^1}{1!} + \frac{e^{-1}1^2}{2!} \right] = 0.9197$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que hayan más de 2 accidentes y máximo 6 accidentes en una semana?

$$\lambda = 1 * 7 = 7$$

$$P(2 < X \leq 6) = F(6) - F(2) = [f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6)] - [f(0) + f(1) + f(2)] = 0.4201$$

DISTRIBUCIÓN POISSON

Ejemplo:

- **Media:** $\mu_x = E(X) = \lambda = 1$ *El número promedio de accidentes en un día es 1.*
- **Varianza:** $\sigma_x^2 = V(X) = \lambda = 1$ *La varianza es de 1 accidente al cuadrado.*
- **Desviación estándar:** $\sigma_x = \sqrt{\lambda} = \sqrt{1} = 1$ *La desviación estándar es de 1 accidente.*